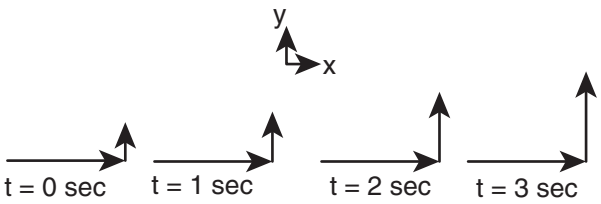
www.tntextbooks.in

குறிப்பு

ஊசல்குண்டு, நிகர விசையின் திசையில் இயங்கவில்லை என்பதை இங்கு கவனிக்கவும். A மற்றும் C புள்ளிகளில் இழுவிசை $T = mg\cos\theta$, மற்ற அனைத்து புள்ளிகளிலும் இழுவிசை T ஆனது $mg\cos\theta$ வை விட அதிகம். ஏனெனில், ஊசல்குண்டு சுழியற்ற மைய நோக்கு முடுக்கத்தை பெற்றுள்ளது. புள்ளி B யில், நிகர விசை நூலின் வழியாக மேல் நோக்கிச் செயல்படுகிறது. இந்த ஊசல் குண்டின் இயக்கத்தினை சீரற்ற வட்ட இயக்கத்திற்கு உதாரணமாகக் கருதலாம். ஏனெனில் ஊசல்குண்டு மைய நோக்கு முடுக்கம் மற்றும் தொடுகோட்டு முடுக்கம் இரண்டையும் பெற்றுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 3.8.

தளம் ஒன்றில் இயங்கும் துகளின் திசைவேகம் பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. துகள் மீது செயல்படும் விசையின் திசையைக் காண்க.



தீர்வு:

துகளின் திசைவேகம் $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று துகள் x y தளத்தில் இயங்குகிறது. z அச்சில் எவ்வித இயக்கமும் இல்லை. எனவே $v_z = 0$.

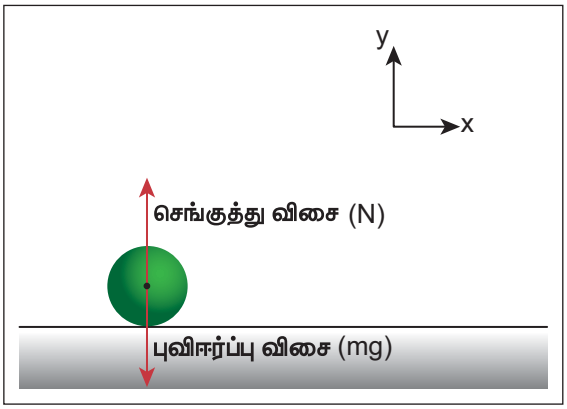
திசைவேகத்தின் x கூறு v_x மற்றும் y கூறு v_y என்க. t = 0 வினாடியிலிருந்து t = 3 வினாடிவரை உள்ள நேர இடைவெளியில் y அச்சுத்திசையில் வெக்டரின் நீளம் அதிகரிப்பதைக் காணலாம். எனவே y அச்சுத்திசையில் திசைவேகத்தின் கூறு (v_y) நேரத்தைப் பொருத்து அதிகரிக்கிறது. நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி y அச்சுத்திசையில் துகள் ஒரு முடுக்கத்தினைப் பெறும். எனவே y அச்சுத்திசையில் துகளின் மீது ஒரு விசை செயல்படும். x அச்சுத்திசையில் வெக்டரின் நீளம் மாறாமதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் துகள் x அச்சில்மாறாத்திசைவேகத்துடன் இயங்குவதைக் காட்டுகிறது. எனவே x அச்சில் நிகர விசை சுழியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.9

புவிப்பரப்பில் ஓய்வு நிலையிலுள்ள பொருள் ஒன்றுக்கு நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியினைப் பயன்படுத்தி அதன் மூலம் பெறப்படும் முடிவுகளைஆராய்க.

தீர்வு:

நிலைமக்குறிப்பாயமாகக் கருதப்படும் புவியைப் பொருத்து பொருளொன்று ஓய்வு நிலையில் உள்ளது என்க. அப்பொருளின் மீது பின்வரும் இரண்டு விசைகள் செயல்படுகின்றன அவை,



(i) எதிர்க்குறி y அச்சுதிசையில் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை (mg)

(ii) நேர்க்குறி y அச்சுதிசையில் செயல்படும் புவிப்பரப்பு பொருளின் மீது செலுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்துவிசை (N). பொருளின் விசைப்படம் பின்வருமாறு.

